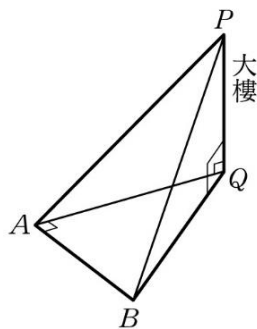


三角函數複習卷-1

一、多重選擇題：

- () 1. 設 θ 為銳角， $\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5}$ ，則下列哪些正確？
 (A) $\sin \theta = \frac{2}{5}$ (B) $\sin \theta \cos \theta = \frac{24}{25}$ (C) $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$ (D) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{25}{12}$ (E) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta = \frac{91}{125}$

- () 2. 如圖，大樓為 $\overline{PQ}$ ， A 、 B 、 Q 三點在同一平面，且 $\overline{PQ} \perp \overline{AQ}$ ， $\overline{PQ} \perp \overline{BQ}$ ，若 $\overline{AB} = 32$ 公尺， $\overline{AB} \perp \overline{AQ}$ ，且 $\tan \angle PAQ = \frac{5}{2}$ ， $\tan \angle PBQ = \frac{5}{3}$ ，則下列選項哪些正確？



- (A) 塔高為 $32\sqrt{3}$ 公尺 (B) 塔高為 $32\sqrt{5}$ 公尺 (C) 塔高為 $\frac{160}{\sqrt{13}}$ 公尺 (D) $\overline{AP} = \frac{32\sqrt{29}}{\sqrt{5}}$ 公尺 (E) $\overline{BQ} = \frac{96\sqrt{5}}{5}$ 公尺

- () 3. 下列哪些為真？
 (A) $\sin (990^\circ + \theta) = \sin \theta$ (B) $\cos (360^\circ - \theta) = \cos \theta$ (C) $\sin (90^\circ - 3600^\circ) = \cos 3600^\circ$
 (D) $\sin (90^\circ + 60^\circ) = \sin 90^\circ + \sin 60^\circ$ (E) $\sin (90^\circ - 60^\circ) = \frac{1}{2}$

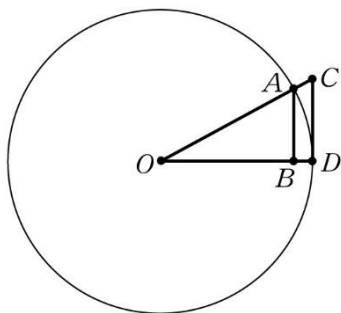
- ()4. 在 $\triangle ABC$ 中，下列哪些選項的條件有可能成立？
 (A) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\sin A, \sin B, \sin C$ 均小於 $\frac{1}{2}$ (C) $\sin A, \sin B, \sin C$ 均大於 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (D) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{1}{2}$ (E) $\sin A = \sin B = \frac{1}{2}$ ， $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ()5. 若 θ 角為第二象限角，則 $\frac{\theta}{2}$ 角可能是
 (A)第一象限角 (B)第二象限角 (C)第三象限角 (D)第四象限角 (E)終邊在 x 軸或 y 軸上的角
- ()6. 設 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ 分別為第一、第二、第三、第四象限角且都介於 0° 與 360° 之間。已知 $|\sin \theta_1| = |\sin \theta_2| = |\sin \theta_3| = |\sin \theta_4| = \frac{3}{5}$ ，下列哪些選項是正確的？
 (A) $\theta_2 = 143^\circ$ (B) $\theta_1 + \theta_4 = 2\pi$ (C) $\sin \theta_4 = \frac{3}{5}$ (D) $\cos \theta_2 = -\frac{4}{5}$ (E) $\theta_3 - \theta_2 = 74^\circ$
- ()7. $\triangle ABC$ 三邊長為5、6、7， R 為 $\triangle ABC$ 外接圓半徑， r 為 $\triangle ABC$ 內切圓半徑，則下列何者正確？
 (A) $\triangle ABC$ 面積 $= 3\sqrt{6}$ (B) $R = \frac{35}{24}\sqrt{6}$ (C) $R = \frac{35}{48}\sqrt{6}$ (D) $r = \frac{2}{3}\sqrt{6}$ (E) $r = \frac{\sqrt{6}}{3}$
- ()8. $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A = 75^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ， $\overline{AC} = 2\sqrt{2}$ ，則下列何者正確？
 (A) $\overline{AB} = 2$ (B) $\angle B = 45^\circ$ (C) $\overline{BC} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$ (D)外接圓半徑 $R = 2$ (E) $\triangle ABC$ 面積為 $3\sqrt{6}$

- () 9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 20^\circ$ 、 $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 4$ 。請選出正確的選項。
 (A)可以確定 $\angle B$ 的餘弦值 (B)可以確定 $\angle C$ 的正弦值 (C)可以確定 $\triangle ABC$ 的面積 (D)可以確定 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑 (E)可以確定 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑

- () 10. 下列哪些正餘弦函數值與 $\sin 2000^\circ$ 相等
 (A) $\cos 1910^\circ$ (B) $\sin 1820^\circ$ (C) $\cos 2270^\circ$ (D) $\cos 1730^\circ$ (E) $\sin 1640^\circ$

二、填充題：

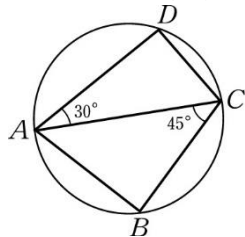
1. 設圓 O 之半徑為24， $\overline{OC} = 26$ ， $\overline{OC}$ 交圓 O 於 A 點， $\overline{CD}$ 切圓 O 於 D 點， B 為 A 點到 $\overline{OD}$ 的垂足，如右邊的示意圖。則 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(化為最簡分數)



2. 設 θ 為銳角，若 $\sin \theta$ 與 $\cos \theta$ 為方程式 $3x^2 - kx + 1 = 0$ 的兩根，試求 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. $\sum_{k=1}^{180} \sin^2 k^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 如附圖，圓內接四邊形 $ABCD$ 中 $\angle CAD=30^\circ$ ， $\angle ACB=45^\circ$ ， $\overline{CD}=\sqrt{6}$ ，則 $\overline{AB}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

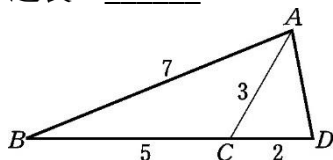


5. 設 A 、 B 的極坐標分別為 $[2, 140^\circ]$ 、 $[3, 200^\circ]$ ，而 O 為極，試求 $\triangle OAB$ 的面積 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

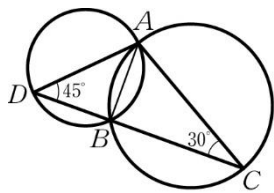
6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=4$ ， $\overline{BC}=8$ ， $\overline{CA}=6$ ，若 D 為 $\overline{BC}$ 中點，求 $\overline{AD}$ 之長 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=7$ ， $\overline{AC}=5$ ， $\angle A=120^\circ$ ，若 D 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，求 $\overline{AD}$ 之長 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長 $\overline{AB}=7$ ， $\overline{BC}=5$ ， $\overline{AC}=3$ ，延長 $\overline{BC}$ 至 D ，如附圖所示，使 $\overline{CD}=2$ ，求 $\overline{AD}$ 之長 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



9. 如附圖，大小兩圓相交於 A, B 兩點，過 B 點有一直線交大圓於 C 點，交小圓於 D 點。若 $\angle ACD = 30^\circ$ ， $\angle ADC = 45^\circ$ ，求大圓與小圓的面積比 = _____。



10. 設 $\triangle ABC$ 中，以 a, b, c 分別表示 $\overline{BC}$ ， $\overline{CA}$ ， $\overline{AB}$ 之長。若 $(a+b+c)(b+c-a)=bc$ ，求 $\angle A =$ _____。

11. 根據氣象預報，某颱風於某日下午 2 時的中心位置在鵝鑾鼻燈塔正南方 300 公里處，暴風半徑為 250 公里，以每小時 50 公里的速率朝「北 30° 西」等速前進，設此颱風的速度方向及暴風半徑都不變，求鵝鑾鼻燈塔在此暴風圈內前後共計有多少小時？

12. 在東西向道路上 A, B, C 三點，觀測道路北方的一座山，測得山頂 D 的仰角分別為 30° 、 45° 、 60° ，若 $\overline{AB} = \overline{BC} = 1000$ 公尺，則山高為多少公尺？

13. 蛋蛋、幼幼、安安三人分別自地面上三點 A, B, C ，測得空中一熱氣球的仰角皆為 60° ，若 $\angle ACB = 30^\circ$ ， $\overline{AB} = 100$ 公尺，求此熱氣球的高度。